ESTIMACIÓN DE COSTOS, GANANCIA Y ASPECTOS CONTRACTUALES

Proyecto: Automatización de Telar Industrial, Lectura y Control de Inserción de Trama

7mo año, Informática B

1. Introducción

Este documento reúne la estimación económica del proyecto (costos de personal, componentes electrónicos y gastos operativos), el precio final con su recuperación a dos años y la modalidad de inversión elegida, y una síntesis de los aspectos contractuales y de garantía del proyecto.

2. Fuentes de la estimación

Los valores surgen de dos fuentes propias del proyecto:

- Gantt del proyecto: horas estimadas por tarea y responsable asignado.
- Lista de componentes (Control de Trama): precios, cantidades y bloques de compra de la parte electrónica.

3. Estimación de costos

3.1 Costos de personal

Las horas de cada integrante surgen de sumar el campo "Completo" de todas las tareas del Gantt donde figura como responsable (cuando una tarea tiene más de un responsable, cada uno carga sus horas). Las horas y la tarifa por hora en dólares de cada rol son las de la pestaña «Estimación de Costos» de la planilla del Gantt (915 horas-persona en total, sobre las 642 horas de tareas del Gantt, todas completas); la tarifa se convierte a pesos con el tipo de cambio de referencia ($1.525 = 1 USD) y se le suma 5% de contingencia por persona. ⚠️ Actualización 03/11/2026: se tomaron las horas y las tarifas nuevas del Gantt, y se sacaron algunos roles de las tareas donde no hacían falta (cada tarea queda con quien la lleva adelante y, cuando el trabajo es en conjunto, con un segundo rol o con los cinco que presentan; las horas de las tareas no cambian), y el armado y el conexionado del hardware quedaron a cargo de los especialistas en MCU y de los desarrolladores. Con eso el precio final baja a $290.000 por telar. ⚠️ Actualización 04/11/2026: con todas las tareas del Gantt completas (las 642 horas de las ocho etapas), el total queda en 915 horas-persona; el precio no cambia.

Rol	Integrante	Hs. estimadas	Tarifa/hr (USD)	T. cambio	Tarifa/hr (ARS)	Continge.	Subtotal (ARS)
PM	Manfredo Juan Ignacio (Project Manager)	154	14	1.525	21.350	5%	$3.452.295
D01	Desarrollador 01 - Back End	88	13	1.525	19.825	5%	$1.831.830
D02	Iannone Mia (Desarrollador 02 - Front End)	155	13	1.525	19.825	5%	$3.226.519
IM01	Lede Buschiazzo Lautaro (Infra. de MCU 01)	145	12	1.525	18.300	5%	$2.786.175
IM02	Ferrando Jaco (Infra. de MCU 02)	127	12	1.525	18.300	5%	$2.440.305
IR	Montenegro Franco (Infra. de Red)	46	10	1.525	15.250	5%	$736.575
BD	Administrador de BD	18	11	1.525	16.775	5%	$317.048
DUX	Diseñador UX/UI (Jaco / landing)	135	10	1.525	15.250	5%	$2.161.688
MUL	Funes Muriel (Multimedios)	47	10	1.525	15.250	5%	$752.588

Rol	Integrante	Hs. estimadas	Tarifa/hr (USD)	T. cambio	Tarifa/hr (ARS)	Continge.	Subtotal (ARS)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							**$17.705.023**

3.2 Costos de componentes electrónicos

Corresponde al presupuesto de componentes ya relevado, agrupado en los mismos 4 bloques de compra.

⚠️ Actualización 19-24/08/26: se confirmó el modelo real del telar (Vamatex C 201) y su botonera (24V AC, medida en la máquina). El alcance del Bloque A se mantiene en 3 relés (Marcha, Pausa, Retroceder) y se le sumó el sensado de esos mismos tres botones mediante optoacopladores, para que la web detecte cuándo se los usa a mano en la máquina. La alimentación del sistema es una fuente propia HLK-5M05 (220V→5V), independiente del telar. El Bloque B pasó a ser medición/test sin costo (instrumental prestado). Con el gabinete, prensacables y borneras ya cargados como costo real, y con las actualizaciones de octubre (abajo), el subtotal de componentes queda en $154.739.

⚠️ Actualización 25-30/10/26: se sumó la plaqueta del ESP32 (placa, tiras de pines hembra y macho y los cables hasta la principal), porque en la plaqueta principal impresa la tira derecha del ESP32 quedó con los pines en otro orden; y se puso un precio estimado a lo que figuraba «a completar» (placa del Nivel 2, tiras de pines, zócalos DIP-6, resistencias del lado del telar y borneras de 4 vías). Se sacaron de la lista los ítems que no se usan (el regulador 7824, el puente rectificador y el capacitor del Bloque C). Con la plaqueta de los puentes rectificadores y sus tiras de 4 pines, sumadas el 31/10/2026 ($3.900), el subtotal pasa a $154.739: Bloque A $85.353, Bloque C $13.950 y Bloque D $55.436. Todo quedó comprado e instalado y el sistema completo se probó en el telar el 30/10/2026.

Bloque	Descripción	Momento de compra	Subtotal (ARS)
Bloque A	Nivel 1: Marcha, Pausa y Retroceder en el telar	Comprado e instalado (Etapa 4)	$85.353
-	Medición del telar	Casi todo prestado / gratis, primer paso	Incluido en gastos operativos
Bloque C	Sensor de pasada	Comprado e instalado (probado el 30/10/2026)	$13.950
Bloque D	Nivel 2: bobinas de selección	Comprado e instalado (probado el 30/10/2026)	$55.436
SUBTOTAL COMPONENTES ELECTRÓNICOS			**$154.739**

3.3 Costos varios / operativos

Gastos de funcionamiento del proyecto durante el desarrollo. ⚠️ Actualización 30/10/26: quedan solo los que se usaron de verdad: los insumos materiales, con 7 % de contingencia, y dos meses de la suscripción a Claude Pro (USD 20 por mes al tipo de cambio de referencia, $1.525, sin contingencia porque es un precio fijo). Internet, los insumos tecnológicos y la entrega de productos se sacaron: no se usaron ni se pagaron.

Concepto	Precio unit.	Cant.	Unidad	Continge.	Subtotal (ARS)
Insumos materiales	$15.000	1	unidad	7%	$16.050
Suscripción Claude Pro	$30.500 (USD 20)	2	meses	0%	$61.000
SUBTOTAL COSTOS VARIOS					**$77.050**

3.4 Resumen de costos

Costos de personal	$17.705.023
Componentes electrónicos	$154.739
Costos varios / operativos	$77.050
INVERSIÓN DEL PROYECTO (A RECUPERAR)	**$17.936.812**
Costo de cada telar nuevo (componentes, insumos y 6 h de armado e instalación)	$286.079

PRECIO FINAL POR TELAR (más $20.000 por mes por telar de abono; recupera la inversión en dos años con unos 86 telares, sección 4.1)	$290.000

3.5 Por qué el costo de personal domina el presupuesto

De los $17.936.812 de costo total, el 98,7% ($17.705.023) es costo de personal y apenas el 1,3% restante ($231.789, materiales y gastos operativos) es dinero que el equipo realmente va a desembolsar (componentes + gastos varios). Esto no es un error de cálculo: la tarifa de personal es un valor de referencia de mercado para un profesional junior, aplicado a las 915 horas-persona de un proyecto de varios meses, y mide el VALOR del trabajo invertido por el equipo, no un pago en efectivo real entre compañeros. Es el mismo criterio que usa cualquier estudio de factibilidad económica: cuantificar el costo de oportunidad de las horas de trabajo, aunque en este proyecto nadie cobre ese monto. El desembolso de dinero real y concreto del proyecto es, en cambio, muy acotado: $154.739 en componentes electrónicos y $77.050 en gastos varios.

3.6 Riesgo de tipo de cambio

Como el costo de personal (98,7% del costo) está calculado en USD y convertido a pesos con un tipo de cambio de referencia ($1.525 = 1 USD), toda la estimación es sensible a la cotización del dólar, que en Argentina puede variar de forma significativa en pocos meses. Una suba del 20% en el tipo de cambio elevaría el costo de personal a unos $21.250.000 (y la inversión a recuperar a cerca de $21.480.000, que con el mismo precio por telar pediría más telares), sin que haya cambiado ni una hora de trabajo real. El costo en componentes electrónicos y gastos varios, al estar presupuestado directamente en pesos, no tiene esta sensibilidad. Conviene tratar la inversión y el precio por telar como una referencia a la fecha de este documento, y no como un número fijo si pasa mucho tiempo entre esta estimación y la compra/cierre real. Se recomienda registrar explícitamente en este documento la fecha en la que se tomó el tipo de cambio de referencia ($1.525 = 1 USD), para que quede como dato de contexto claro si el documento se consulta más adelante.

3.7 Puntos a verificar antes de cerrar el presupuesto

Además de los subtotales ya calculados, quedan estos puntos a confirmar contra la lista detallada de componentes (Control de Trama) antes de considerar el presupuesto cerrado:

- **Cable de control:** conecta los 3 relés a los botones físicos del telar. Definido: cable multifilar común de 6 conductores y 1 mm², 3 m (Marcha/Pausa/Retroceder). Se descartó el cable mallado tras consultar con un profesional: la señal de contacto seco a 24 V no lo requiere en esta instalación, lo que sirve tanto para los relés como para el sensado, ya que ambos se conectan al mismo par de terminales de cada botón. Figura como ítems en la lista de componentes, dentro del Bloque A.
- **Insumos de armado:** estaño/soldadura y precintos/cinta aisladora. Si no están explícitamente incluidos en “Insumos materiales” ($15.000, sección 3.3), conviene dejarlo aclarado para no asumir una cobertura que no existe.
- **Gabinete o caja de protección:** caja Roker IP65 230x300x106mm, ya comprada, para el ESP32, el módulo de relés y la fuente 220V→5V. Su precio, el de los 4 prensacables PG11 comprados (en el armado final se usan tres) y el de las borneras ya están cargados como costo en el Bloque A de la lista de componentes.
- **Impuestos en las cotizaciones:** confirmar que el subtotal de componentes electrónicos ($154.739) esté tomado sobre el precio final pagado (con impuestos nacionales incluidos) y no sobre el precio neto, sobre todo en los ítems comprados por Mercado Libre.
- **Precios estimados: los ítems sumados entre el 10 y el 25/10/2026 (placas, tiras de pines, zócalos DIP-6, resistencias del lado del telar, borneras de 4 vías y la plaqueta del ESP32) y el 31/10/2026 (la plaqueta de los puentes rectificadores y sus tiras de 4 pines) llevan un precio estimado de octubre y noviembre de 2026, marcado así en la lista de componentes. Confirmarlos con los comprobantes de compra.**

4. Precio final, ganancia y modalidad de inversión

4.1 Precio final: recuperar la inversión en dos años

La inversión del proyecto, $17.936.812 (las 915 horas-persona del equipo valuadas con la tarifa de cada rol del Gantt, los componentes del telar piloto, los insumos y Claude Pro), se recupera de dos formas: con lo que deja cada telar vendido y con el abono mensual de mantenimiento de cada telar instalado. ⚠️ Actualización 02/11/2026: el precio anterior, $3.200.000 por telar, era demasiado alto para una fábrica; se bajó y se recalculó cuántos telares hacen falta en dos años. ⚠️ Actualización 03/11/2026: con las horas y las tarifas nuevas del Gantt, el precio queda en $290.000 por telar. ⚠️ Actualización 04/11/2026: con todas las tareas del Gantt completas (915 horas-persona), la inversión pasa a $17.936.812 y hacen falta unos 86 telares; el precio no cambia.

En cada telar nuevo se vuelve a gastar en componentes ($154.739), insumos de armado ($16.050) y la mano de obra: 6 h × $18.300 (tarifa de Infraestructura de MCU) × 1,05 = $115.290 (3 h de armado del gabinete en el taller, con las plaquetas ya diseñadas; 2 h de instalación y prueba en el telar, y 1 h de capacitación). Las 28 h del cálculo anterior eran las del telar piloto, que incluían medir la máquina y ajustar el diseño: eso no se repite. En total, $286.079 por telar. El software no se vuelve a pagar en cada cliente: ya está hecho. La tabla muestra cuántos

telares hacen falta para recuperar la inversión en dos años según el precio, vendiéndolos a ritmo parejo y con el abono de $20.000 por mes por telar:

$280.000 por telar: pérdida de $6.079 por telar	90 telares
$290.000 por telar (el elegido): ganancia de $3.921 por telar	86 telares
$320.000 por telar: ganancia de $33.921 por telar	77 telares
$290.000 por telar con un abono de $25.000 por mes	69 telares

Precio final: $290.000 por telar, que deja $3.921 por telar. A eso se suma el abono de **$20.000 por mes por cada telar instalado** (sección 6.3), que paga el mantenimiento del código y el servidor ($89.975 por mes en total, a partir del primer cliente) y aporta el resto a la recuperación. Para recuperar toda la inversión en dos años hacen falta **unos 86 telares, unas 9 fábricas de 10 telares**, a un ritmo de unos 21 o 22 telares por semestre: el saldo pasa de −$17,9 millones al inicio a −$17,3 M, −$14,1 M y −$8,3 M, y queda en +$0,02 M al terminar el cuarto semestre. Como referencia, la planta del cliente tiene 14 telares: 86 telares son unas seis plantas como esa.

El dinero que el equipo puso de verdad ($231.789, sección 3.5) se recupera en el primer semestre, con los primeros 18 telares y sus abonos. Lo que tarda es el valor de las horas del equipo: a un ritmo más realista para empezar, una fábrica de 10 telares por semestre, se recupera todo en unos 3 años (60 telares). No se incluyen inflación ni impuestos: el precio es una referencia a la fecha de este documento (sección 3.6). Reemplaza al precio anterior de $3.200.000 por telar (19 telares en dos años), que contaba 28 h de instalación por telar y no contaba el abono.

4.2 Modalidad de inversión

El componente de mayor peso en el presupuesto es el costo de personal, que en un proyecto no se paga en efectivo, sino que representa el valor del trabajo invertido por cada integrante (es la referencia usada para dimensionar el esfuerzo, no un pago real). El desembolso de dinero real del proyecto se concentra en:

- Componentes electrónicos: $154.739, distribuidos en los Bloques A, C y D. Todo quedó comprado e instalado: el Bloque A en el telar el 19/09/2026, y los Bloques C y D con el gabinete, probados en la prueba completa del 30/10/2026.
- Gastos varios/operativos: $77.050 (insumos materiales y dos meses de Claude Pro).

Se evaluaron tres alternativas de modalidad de inversión. El equipo eligió la mixta, que se detalla, con su plan de aportes por etapa, en el documento "Modalidad de Inversión, Ganancia y Contrato/Garantía":

- **Aporte igualitario entre integrantes:** cada miembro del equipo aporta una parte proporcional del costo real de componentes y gastos varios (no del costo de personal, que es horas de trabajo, no dinero).
- **Financiamiento institucional:** un sponsor cubre la compra de componentes, y el proyecto queda como propiedad institucional al finalizar.
- **Mixta (la elegida):** aporte inicial del equipo para el Bloque A (arranque de la Etapa 4) y gestión de financiamiento externo para los Bloques C y D (los más caros), una vez confirmada la medición del telar.

La recuperación de la inversión se calcula en la sección 4.1: con el precio final de $290.000 por telar y el abono de $20.000 por mes por telar, se recupera con unos 86 telares (9 fábricas) en dos años; lo que se cobra por encima de eso es la ganancia del equipo.

4.3 Otra forma de venta: con los planos del hardware

Además del paquete de la sección 4.1, el producto se puede vender sin fabricar el hardware: el equipo vende el software, el mantenimiento y los planos para armar el gabinete, y la fábrica lo arma con su propio técnico. El detalle está en la sección 5.4 de la Modalidad de Inversión, Ganancia y Contrato/Garantía.

- **Lo que paga la fábrica:** $3.921 por telar (el software y los planos) más el abono de $20.000 por mes. Además compra los componentes ($154.739) y los insumos ($16.050), y arma, instala y prueba el gabinete con su técnico. El gasto inicial baja de $290.000 a $174.710, más las horas de ese técnico.
- **Lo que gana el equipo:** lo mismo que con el paquete, $3.921 por telar más el abono, porque en el paquete el hardware se cobra al costo ($290.000 − $286.079). La inversión se recupera igual, con unos 86 telares en dos años, y el equipo no dedica las horas de armado, instalación y prueba de cada telar.
- **Los planos:** los dibujos de las siete plaquetas y del armado de la caja, la lista de componentes, los componentes en placa, las conexiones pata por pata, las guías de armado y de conexión, el checklist de verificaciones y la guía de mediciones.
- **Garantía:** cubre el software, el firmware y los planos. El armado y los componentes quedan a cargo de quien arma el gabinete (sección 5.1).

5. Contrato y garantía

La Documentación de Proyecto ya define Objetivo, Alcance, Plazos, Responsabilidades, Criterios de aceptación y Condiciones de modificación. También incluye la Garantía (sección 10.7 de la Documentación de Proyecto); acá se resume como complemento. No se incluyen datos personales de integrantes, clientes ni terceros, ni se desarrolla el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, por decisión del equipo.

5.1 Garantía propuesta

- **Alcance:** cubre el nodo ESP32 con su etapa de potencia y protecciones, el firmware cargado, y la integración con la base de datos PostgreSQL (Neon) y la interfaz web, tal como se entregan al aprobar el criterio de aceptación (prueba de 48 horas continuas).

- **Exclusiones:** mal uso, modificaciones no autorizadas del sistema, intervención sobre la estructura de engranajes o motores del telar (explícitamente fuera del alcance), y fallas de fábrica en componentes de terceros (cubiertas, en su caso, por la garantía del fabricante/vendedor original de cada componente).
- **Vigencia:** de uno a tres meses desde la aceptación, en línea con el cierre de proyecto previsto para el 14/11/2026. El plazo exacto dentro de ese rango se define con la cátedra al momento de la entrega final, tal como se indica en la Conclusión.
- **Soporte posterior:** corrección de errores de software/firmware durante la vigencia de la garantía; coincide con la primera de las "Oportunidades de Negocio" (abono mensual de soporte técnico posterior al piloto).

- **Venta con planos (sección 4.3):** la garantía cubre el software, el firmware y los planos; el armado del gabinete y sus componentes quedan a cargo de quien lo arma.

6. Servicio de mantenimiento y vida útil

Además de la garantía (Sección 5), se propone un servicio de mantenimiento pago que extiende la relación con el cliente más allá de la entrega. Es la principal vía de ingreso recurrente del proyecto: a diferencia de la venta única del sistema, un abono genera facturación mes a mes.

6.1 Vida útil de los componentes

Los valores de vida útil que siguen provienen de las hojas de datos de los fabricantes y son estimaciones estándar de la industria, no mediciones sobre este telar en particular. La vida real depende del uso: un telar que arranca y para muchas veces por turno desgasta los relés más rápido que uno de marcha continua.

Componente	Vida útil estimada	Qué hacer
Módulo de relés (3 canales: uno de 2 y uno individual)	~100.000 maniobras con carga (vida eléctrica del relé Songle SRD-05VDC; la mecánica, sin carga, es de 10 millones). A 20 arranques/pausas por turno ≈ 10 años	Reemplazo preventivo si se escucha el clic irregular o falla algún canal
Fuente HLK-5M05	Vida típica de fuente conmutada: 5-8 años en uso continuo. Los capacitores internos son lo primero que se degrada	Medir la salida (debe dar 5 V estables). Cambiar si baja de 4,75 V o fluctúa
ESP32	Sin partes móviles: >10 años si se mantiene fresco y seco dentro del gabinete	Solo se reemplaza ante falla; el riesgo real es humedad o calor, no desgaste
Optoacopladores PC817	~10 años (el LED interno pierde brillo muy lentamente)	Reemplazar si el sensado empieza a fallar de forma intermitente
Sensor inductivo (Bloque C)	Sin contacto físico: muy larga, >10 años. Lo que falla suele ser el cable, no el sensor	Revisar el cable y la fijación, no el sensor
Relés LCA110 (Bloque D)	Sin contactos ni partes móviles: muy larga. Lo que falla suele ser una soldadura o un error de cableado	Van en zócalo: se cambian en segundos. Tener uno de repuesto
Cable de control y prensacables	5-10 años, pero en ambiente textil el enemigo es la pelusa y la vibración	Inspección visual en cada visita: cable rozado, prensacable flojo
Fusible 1A	Es un consumible: dura hasta que actúa	Tener siempre 2-3 de repuesto en la fábrica

6.2 Mantenimiento del software

El software no se desgasta, pero sí se rompe por causas externas. Estos son los mantenimientos que necesita, con su frecuencia:

- **Dependencias y seguridad (cada 6 meses):** las librerías de Node.js publican parches de seguridad. Sin actualizarlas, el backend queda expuesto con el tiempo.
- **Plataformas externas (continuo):** el proyecto depende de Neon (base de datos) y Render (servidor). Ambos cambian condiciones, planes y versiones. El plan Free de Render, además, duerme el servicio tras 15 minutos de inactividad.

- **Backups de la base (mensual):** hoy los patrones y el historial viven solo en Neon. Conviene exportar una copia periódica.
- **Certificado y credenciales (anual):** revisar accesos, contraseñas de la base y del WiFi de la fábrica.
- **Ajustes por cambios del telar:** si la fábrica cambia el patrón de trabajo, agrega un telar o modifica la botonera, el firmware y la web necesitan adaptarse.

6.3 Planes de servicio propuestos

El abono por telar ($20.000 por mes, unos USD 13) se fijó para que el sistema siga siendo accesible: una fábrica de 10 telares paga $200.000 por mes. Cubre los costos fijos del servicio, que son 4 h de desarrollo por mes para todos los clientes ($79.300) y el servidor y el dominio (unos USD 7 por mes, $10.675; hoy no cuestan nada porque los datos que se guardan son pocos), y lo que sobra va a recuperar la inversión (sección 4.1). Las visitas y las intervenciones se calculan con la tarifa de Infraestructura de MCU ($18.300/h) más un margen del 25 %. El equipo puede ajustarlos según lo que el cliente esté dispuesto a pagar.

Plan	Qué incluye	Frecuencia	Precio de referencia
Básico, solo software	Actualización de dependencias y parches de seguridad, monitoreo del backend, backup mensual de la base y corrección de errores de software/firmware.	Abono mensual por telar (4 h/mes de desarrollo y el servidor, para todos los clientes)	$20.000 / mes por telar
Completo, software + visita	Todo lo del plan Básico, más una visita presencial de inspección: revisión del gabinete y la pelusa acumulada, medición de la fuente, prueba de los 3 relés de la botonera, de los 4 relés de selección LCA110, del sensor de pasada y del sensado, revisión de cables y prensacables.	Abono mensual + 2 visitas al año	$20.000 / mes por telar + $45.750 por visita
Por incidente (sin abono)	Atención puntual ante una falla, sin contrato mensual. Sin prioridad de respuesta ni prevención.	A demanda	$45.750 por intervención (mínimo 2 h)
Repuestos	No incluidos en ningún plan: se facturan aparte al costo del componente. Referencia: módulos de relé $5.000 · fuente HLK-5M05 $7.000 · ESP32 $12.203 · relé LCA110 $6.034 · sensor inductivo $7.000 · fusibles ~$800.	Según necesidad	Al costo + mano de obra

Por qué importa este servicio: cada telar se vende una sola vez ($290.000), pero con el abono suma $240.000 por año. Una fábrica de 10 telares con el plan Completo factura $2.400.000 al año en abonos más $91.500 en visitas. Es la parte que más aporta a la recuperación de la inversión, y la que sostendría el proyecto una vez terminada la etapa escolar.

Diferencia con la garantía: la garantía (Sección 5) es gratuita, dura de 1 a 3 meses y solo cubre que lo entregado funcione como se acordó. El mantenimiento es pago, arranca cuando termina la garantía y cubre el desgaste normal, la evolución del software y los cambios que pida la fábrica.

6.4 Respaldo y recuperación de datos

Todo lo que produce el sistema (los patrones dibujados, el historial de producción y los usuarios registrados) vive únicamente en la base de datos alojada en Neon. Si esa base se pierde o alguien borra un patrón por error, no hay forma de recuperarlo sin un respaldo. Este es, hoy, el punto más frágil del proyecto: el hardware se puede volver a comprar y el código está versionado en GitHub, pero los datos no tienen copia.

6.4.1 Lo que ya cubre Neon (sin costo adicional)

Neon guarda un registro continuo de cambios que permite "rebobinar" la base a un momento anterior (instant restore o point-in-time restore). En el plan gratuito que usa el proyecto, esa ventana es de 6 horas y está limitada a 1 GB de cambios. Alcanza para revertir un error detectado el mismo día -por ejemplo, si alguien borra un patrón y se da cuenta en el momento, pero no protege contra nada que se descubra al día siguiente, ni contra la pérdida de la cuenta entera.

6.4.2 Estrategia de respaldo propuesta

Para cubrir lo que Neon no alcanza, se propone un esquema en tres capas, ordenado de menor a mayor esfuerzo de implementación:

- **Capa 1, Restauración instantánea de Neon (ya activa):** ventana de 6 horas. Cubre el error humano detectado en el momento. No requiere ninguna acción del equipo.
- **Capa 2, Respaldo automático diario a un repositorio externo:** una tarea programada de GitHub Actions que ejecuta pg_dump contra la base todas las noches y guarda el archivo comprimido. GitHub Actions ofrece minutos gratuitos en repositorios públicos, y un volcado de esta base pesa muy poco (son patrones e historial, no archivos pesados), por lo que el almacenamiento tampoco representa un costo. Es la capa que realmente protege el proyecto y la que conviene implementar antes de la entrega final.
- **Capa 3, Copia manual antes de cada cambio importante:** exportar la base a mano desde el panel de Neon antes de correr una migración nueva o de una demostración. Es la red de seguridad para los momentos de mayor riesgo, y no cuesta nada más que un par de minutos.

6.4.3 Recuperación: qué hacer si se pierden los datos

- **Si el error se detecta dentro de las 6 horas:** usar la restauración instantánea desde el panel de Neon, eligiendo la fecha y hora anterior al problema. La base vuelve a ese estado sin cambiar la cadena de conexión, así que el backend y el ESP32 siguen funcionando sin tocar nada.
- **Si pasaron más de 6 horas:** restaurar desde el último respaldo diario con pg_restore. Se pierde lo producido entre ese respaldo y el incidente, que como máximo es un día de trabajo.
- **Si se pierde la cuenta de Neon entera:** crear un proyecto nuevo, correr el esquema completo del repositorio y restaurar el último respaldo. El código y la estructura de la base están versionados en GitHub, así que solo hacen falta los datos.

Prueba de restauración: un respaldo que nunca se probó no es un respaldo. Se recomienda incluir en cada visita de mantenimiento (Sección 6.3) una restauración de prueba sobre una base de desarrollo, para confirmar que el archivo sirve y que el procedimiento funciona.

6.4.4 Impacto en el costo

La estrategia propuesta no agrega costo de infraestructura: la restauración de Neon viene incluida en el plan actual, y el respaldo automático corre sobre herramientas ya disponibles para el proyecto. El único costo es el tiempo de implementación -estimado en 3 horas de desarrollo para dejar el respaldo automático configurado y probado, o $74.344 aplicando la tarifa y el margen del proyecto- y queda incluido dentro de los planes de mantenimiento de la Sección 6.3, sin cargo aparte.

7. Conclusión

El proyecto tiene un costo total estimado de $17.936.812, compuesto casi en su totalidad (98,7%) por el valor del trabajo del equipo y solo marginalmente (1,3%, $231.789) por dinero que realmente hay que desembolsar en componentes y gastos operativos. El precio final es de $290.000 por telar más un abono de $20.000 por mes por telar: en cada telar se vuelven a gastar $286.079 (componentes, insumos y 6 h de armado e instalación). El dinero puesto se recupera en el primer semestre, y toda la inversión, con unos 86 telares (unas 9 fábricas de 10) en dos años. El producto también se puede vender con los planos del hardware, para que la fábrica arme el gabinete: $3.921 por telar más el abono, con la misma recuperación (sección 4.3).

La modalidad de inversión ya está definida: mixta (Sección 4.2). Quedan cuatro decisiones abiertas para el equipo antes de la entrega final (14/11/2026): fijar la vigencia exacta de la garantía dentro del rango de 1 a 3 meses, confirmar las 6 h de armado e instalación por telar, decidir con qué frecuencia recalcular el precio por el tipo de cambio, y confirmar con los clientes el abono de $20.000 por mes por telar (Sección 6.3).